

Лекция 02. Бизнес-анализ и BI-аналитика: От кучера до директора

1. Организация работы

Краткая теория:

Все материалы оформляются в виде блокнотов Colab с названием «Группа Фамилия Лекция 2». Загрузка блокнота через форму подтверждает участие студента не только как слушателя, но и как активного участника занятия.

Задание студентам:

- Создать новый блокнот Colab по шаблону (группа + фамилия + Лекция 2),
 - открыть доступ на чтение для преподавателя,
 - вставить ссылку в форму на гитхабе.
 - В случае технических сбоев — выполнить задание в текстовом редакторе, вставить в Колаб и загрузить позже.
-

2. Бизнес-анализ

Краткая теория:

Бизнес-анализ (Business Analysis) — это деятельность по выявлению требований бизнеса (т.е. предприятия) к информационным системам. Основные артефакты: техническое задание (*requirements*), модели процессов (*IDEF*, *UML*, *BPMN*...). Бизнес-аналитик часто совмещает функции с системным аналитиком («двуликий Янус»). Главная задача — перевести пожелания заказчика в формализованные требования для программистов.

Задание студентам:

- Кратко описать, что такое бизнес-анализ;
 - Изучить BABOK Guide
 - Составить список названий для профессии бизнес-аналитика
 - Прикрепить схему работы БА/СА
-

Раздел 3. Business Intelligence

Краткая теория:

BI (**Business Intelligence**) — визуализация и анализ данных для принятия управленческих решений; инструмент руководителя/директора. Основная цель — представить данные обобщенно и наглядно (графики, дэшборды) без необходимости глубокого погружения в детали. В основе BI лежит статистика: среднее значение, разброс, гистограммы, регрессия, кластеризация.

Задание студентам:

- Найти определения статистики и BI-аналитики, сравнить их задачи.
 - Объяснить разницу между дэшбордами и аналитическими отчётами.
 - Составить список популярных BI инструментов - отечественных и западных
-

Раздел 4. Dashboard

Краткая теория:

Эволюция понятия «Дашборд» (Dashboard = Dash + Board):

- Деревянная доска для защиты кучера от брызг
- Приборная панель автомобиля
- Экранный интерфейс для руководителя (Панель индикаторов)
- Начальная страница сайта или приложения

Современный dashboard — интерактивный отчёт, объединяющий обобщенные показатели (индикаторы, метрики) и графики для оперативного контроля показателей предприятия.

Задание студентам:

Провести мини-исследование:

- Найти изображения четырёх типов дэшбордов (лошадь, автомобиль, директор, веб);
 - Сгенерировать на их основе собственную иллюстрацию каждого из них.
 - Добавить историю вопроса в свой блокнот Colab с пояснением.
-

Раздел 5. Инструменты аналитики и Python/Jupyter

Краткая теория:

Для анализа используются специализированные пакеты, электронные таблицы (*Excel*, аналоги), а также программные среды: **Jupyter Notebook**, **Anaconda**, **Google Colab**. Jupyter поддерживает интерактивность: код выполняется пошагово, переменные

сохраняются в оперативной памяти на время сессии. Формат файлов *.ipynb* позволяет хранить код, комментарии и результаты визуализации в одном документе.

Задание студентам:

Освоить работу с Markdown-разметкой и вставкой картинок в текстовых ячейках Colab. Выполнить практическое упражнение по генерации датасета вручную и построению графиков в одной среде.

6. DataLens

Краткая теория:

DataLens — отечественный продукт для визуализации данных, бесплатный через облако Яндекса.

Дополнительное задание для отличников:

- изучить курс Яндекс DataLens (получить сертификат):
 - <https://yandex.cloud/ru/training/datalens>
-

Итоговое резюме

Студенты должны освоить базовые инструменты Colab/Jupyter, различать бизнес-анализ и BI-аналитику, понимать структуру современных дэшбордов и уметь самостоятельно находить информацию о профессиональных стандартах и инструментах рынка BI.

© Арьков В.Ю.